INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

<Requisitos>

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas
ECO – <Análise e Desenvolvimento de Software I>
eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

Requisitos

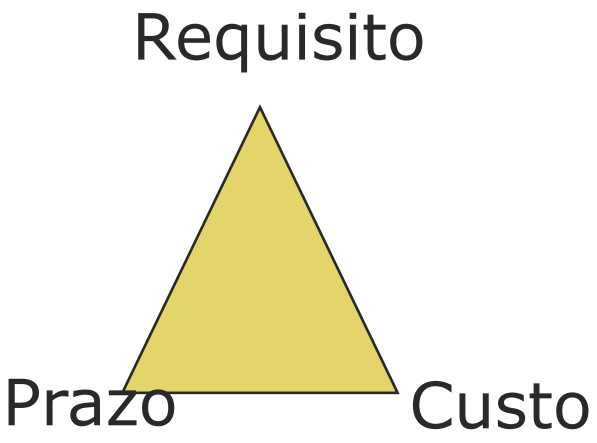
- Condição ou funcionalidade requerida por um usuário para resolver um problema ou atender determinado objetivo.
- É uma característica que define critérios de aceitação do produto.
- A engenharia de requisitos tem por objetivo colocar nos produtos as características que são requisitos.
- Podemos separar os requisitos em três categorias:
  - Essenciais – que devem ser totalmente satisfeitos;
  - Desejáveis – que são altamente desejáveis, mas não necessários;
  - Opcionais – que são possíveis, mas poderiam ser eliminados.

Requisitos

- O valor de um produto vem de suas características. Tem-se:
  - Características **funcionais**: representam os comportamentos que um programa deve apresentar (funcionalidades do produto)
  - Características **não-funcionais**: quantificam aspectos do comportamento (facilidade de uso, tempo de resposta, etc). Colocam restrições ao sistema.
- Podemos ter os seguintes Tipos de requisitos:
  - **Explícitos**: descritos em um documento (especificação de requisitos) que arrola os requisitos de um produto.
  - **Normativos**: decorrem de leis, regulamentos, padrões ou normas que o produto deve obedecer.
  - **Implícitos**: expectativas dos clientes não documentadas (são indesejáveis, pois sem estes o resultado será um produto com os requisitos explícitos e normativos, mas que não atende às necessidades do consumidor)

Análise de Requisitos

- A **Engenharia de Requisitos** é uma disciplina da Engenharia de Software, que estabelece técnicas de levantamento, documentação e análise dos requisitos.
- A **Gestão de Requisitos** é outra disciplina da Engenharia de Software, que visa manter o controle dos requisitos de um produto ao longo do ciclo de vida de um projeto.



Principais Desafios

- Os requisitos mudam enquanto o tempo passa.
- Nem todos os requisitos são identificados durante a etapa de especificação de requisitos, somente ficando clara a sua necessidade quando o software já está sendo desenvolvido.
- Como manter documentos de requisitos consistentes?
- Como estimar os recursos necessários para implementar as mudanças nos requisitos?

Fatores de Mudanças de Requisitos

- Erros em requisitos, conflitos e inconsistências;
- Evolução do conhecimento do cliente;
- Problemas técnicos, de custo ou cronograma;
- Mudanças na prioridades dos clientes;
- Mudanças de ambiente;
- Mudanças organizacionais;
- Alguns requisitos não são óbvios, podendo vir de várias fontes;
- Clientes freqüentemente não expressam adequadamente seus requisitos;
- Desenvolvedores têm dificuldade de entender o que os clientes precisam;
- Usuários sem comprometimento com o processo.

Tópicos para Discussão

- Requisitos
- Categorias dos Requisitos
- Características dos Requisitos
- Tipos de Requisitos
- Análise de Requisitos
  - Engenharia de Requisitos
  - Gestão de Requisitos
- Principais Desafios
- Fatores de Mudanças de Requisitos